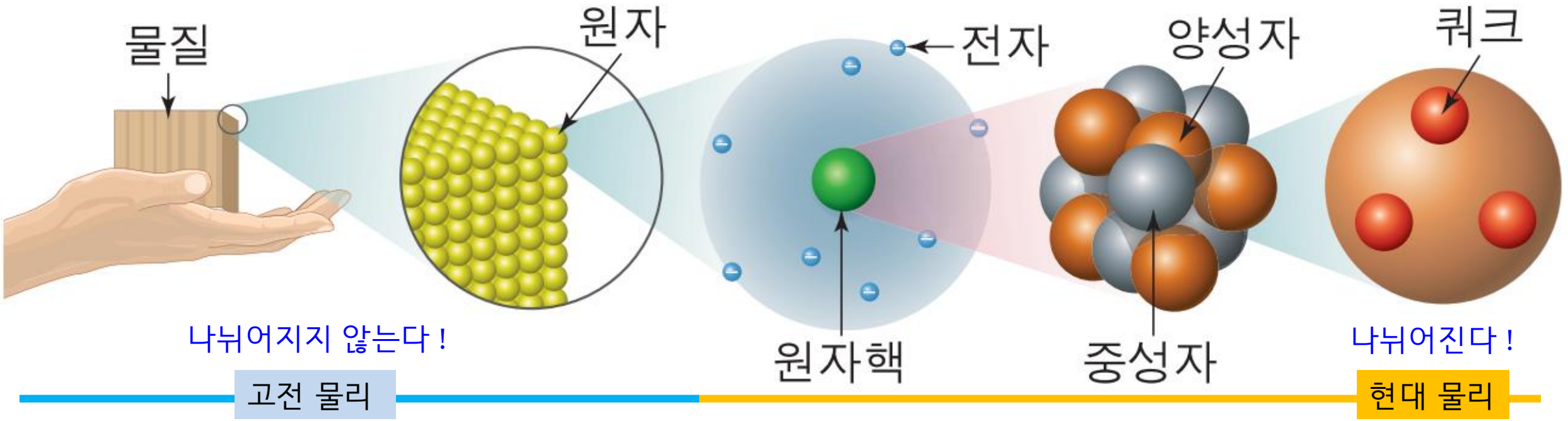
과학기술과 인간의 대화

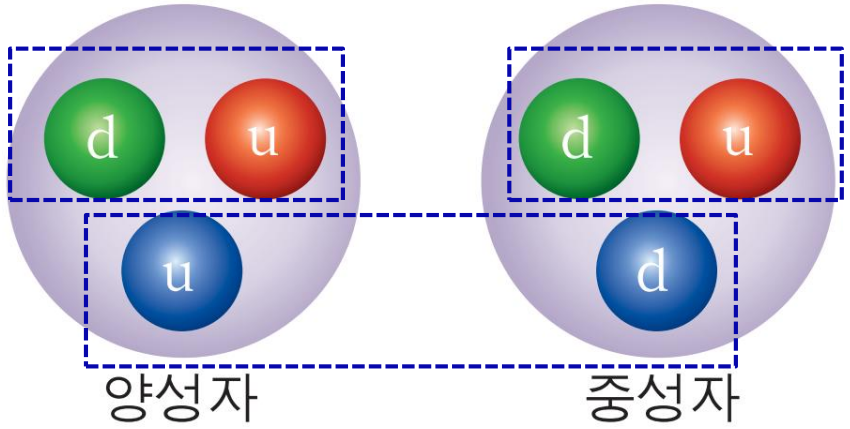
강의계획

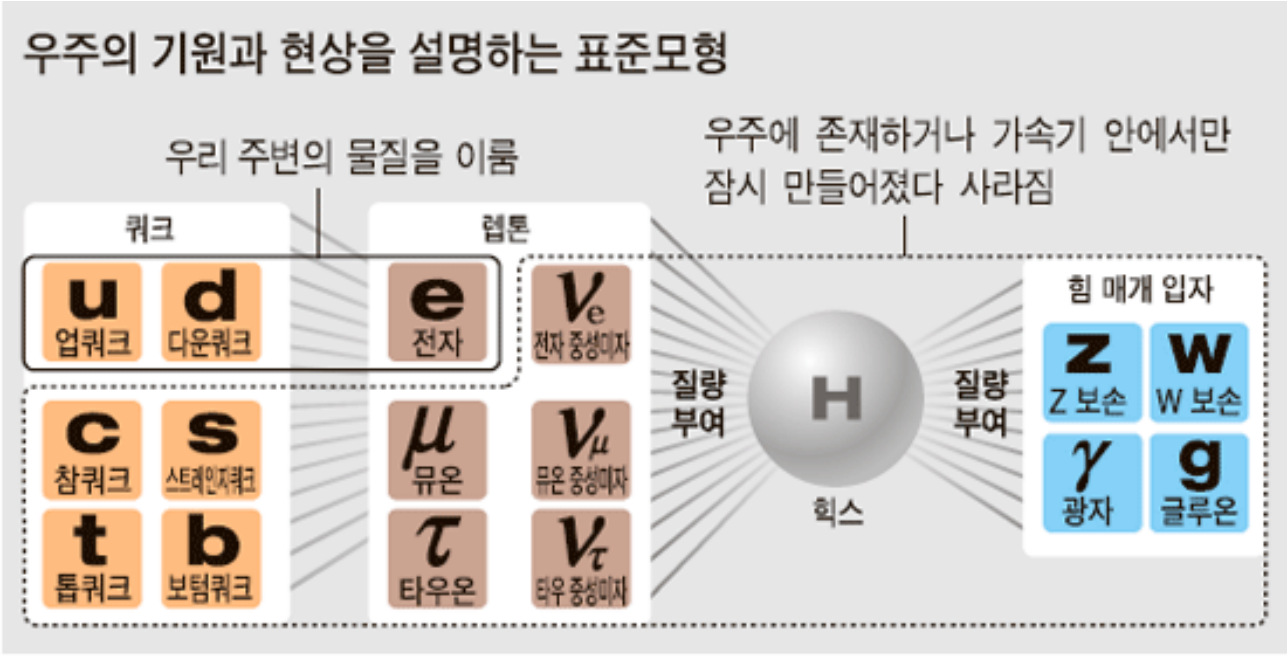
1주차	과학과 기술을 바라보는 다양한 관점	
2주차	반증주의와 패러다임	
3-**5**-7주차	사회구성주의 / 기억전달물질 상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험 / **상온핵융합** 파스퇴르와 생명의 기원 / 중력복사선 탐지 실패	골렘-과학의 뒷골목 1-5
8주차	중간시험	
9-10주차	채찍꼬리도마뱀의 성생활 / 사라진 태양 중성 미자	골렘-과학의 뒷골목 6,7
11-14주차	패트리어트 미사일 정확도 논쟁 / 챌린저 호 폭발 체르노빌 / 석유의 기원 논쟁	Golem at Large
15주차	기말시험	

물질은 무엇인가?

- 물질을 서로 구분하는 기준은 무엇인가 ?
- 무엇으로 구성되는가 ?
- 어떻게 만들어지는가 ?


물질
원자
전자
양성자
쿼크
나뉘어지지 않는다 !
원자핵
중성자
나뉘어진다 !
고전 물리
현대 물리


d
u
u
d
u
d
양성자
중성자


우주의 기원과 현상을 설명하는 표준모형
우리 주변의 물질을 이룸
우주에 존재하거나 가속기 안에서만 잠시 만들어졌다 사라짐
쿼크
렙톤
u 업쿼크
d 다운쿼크
e 전자
ν_e 전자 중성미자
c 참쿼크
s 스트레인지쿼크
μ 뮤온
ν_μ 뮤온 중성미자
t 톱쿼크
b 보텀쿼크
τ 타우온
ν_τ 타우 중성미자
질량 부여
H
힉스
질량 부여
힘 매개 입자
Z Z 보손
W W 보손
γ 광자
g 글루온

원소 주기율표

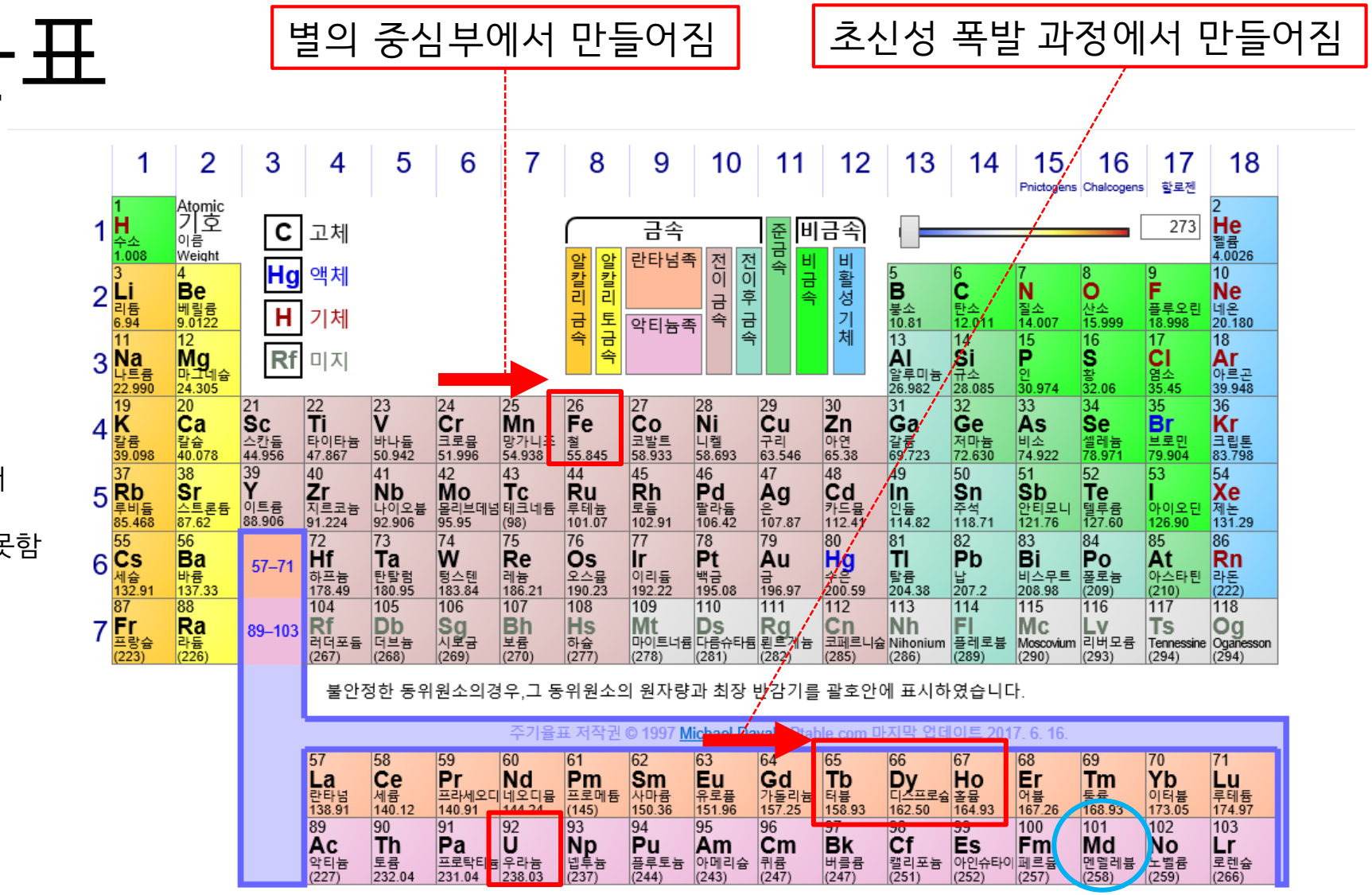
* 1869년 3월 6일, 드미트리 멘델레예프,
  주기율표에 관한 논문을 처음으로 공식 발표

* 원소를 일정한 규칙에 따라 나열하여
  발견되지 않은 원소의 성질까지도 예측 가능 주장

* 실제로 멘델레예프가 예측한 원소들의 성질과
  실제 원소의 성질이 맞아떨어진 사례가 몇 개 존재

* 1906년 노벨 화학상 수상 후보에 올랐으나 수상 못함
  프랑스의 무아상이 수상

* 멘델레븀, Md, 주기율표 101번째 원소

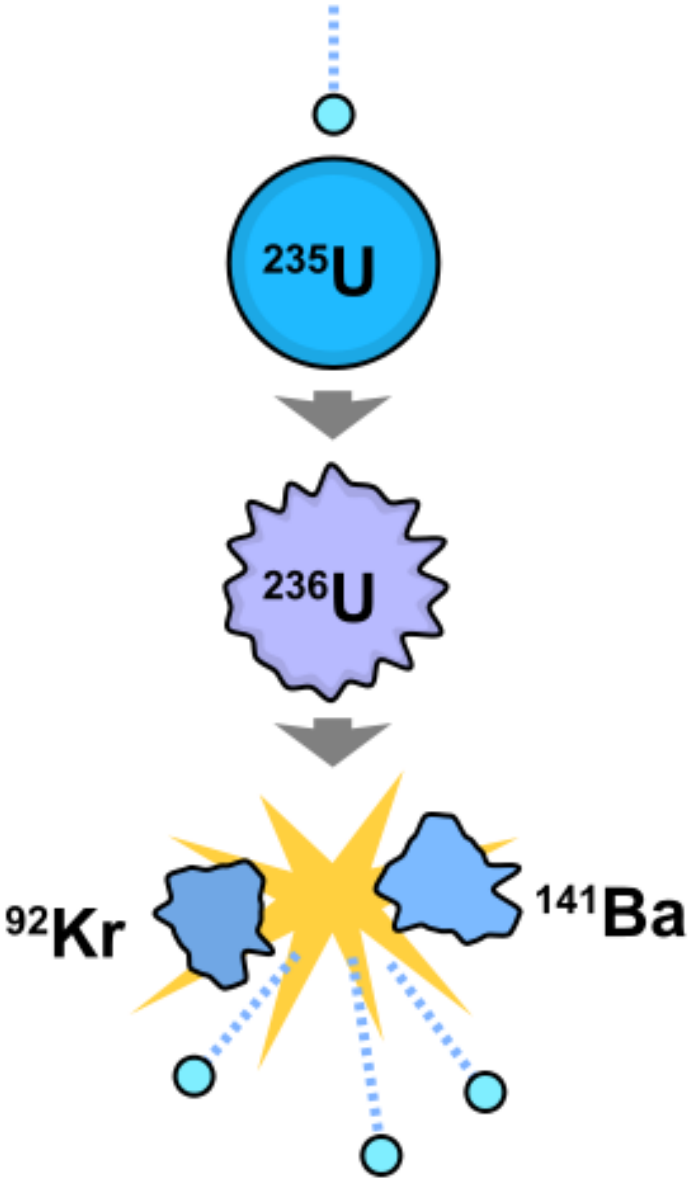


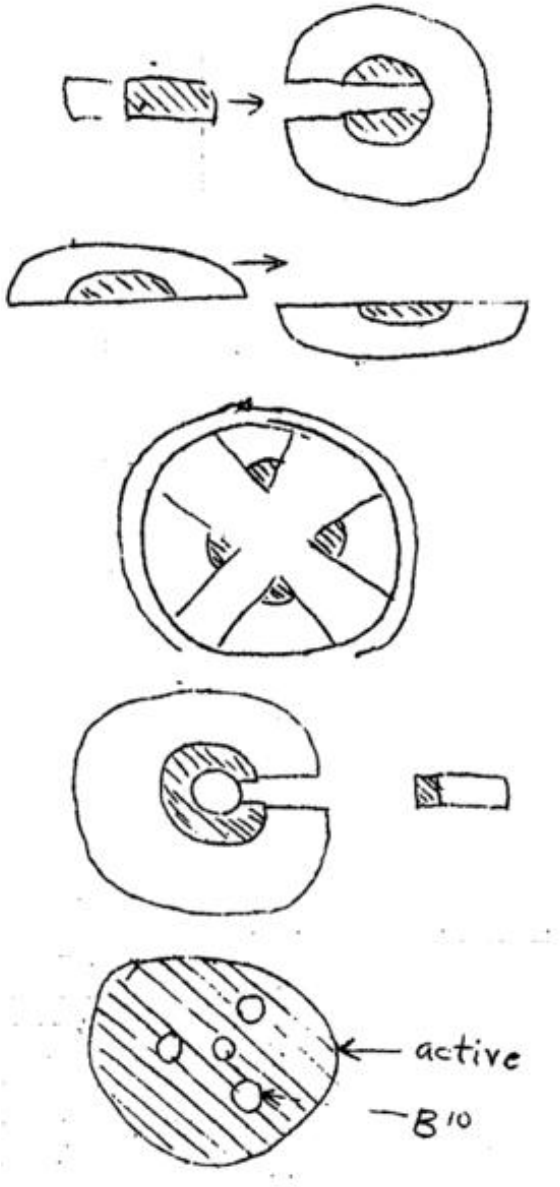
https://www.ptable.com/?lang=ko

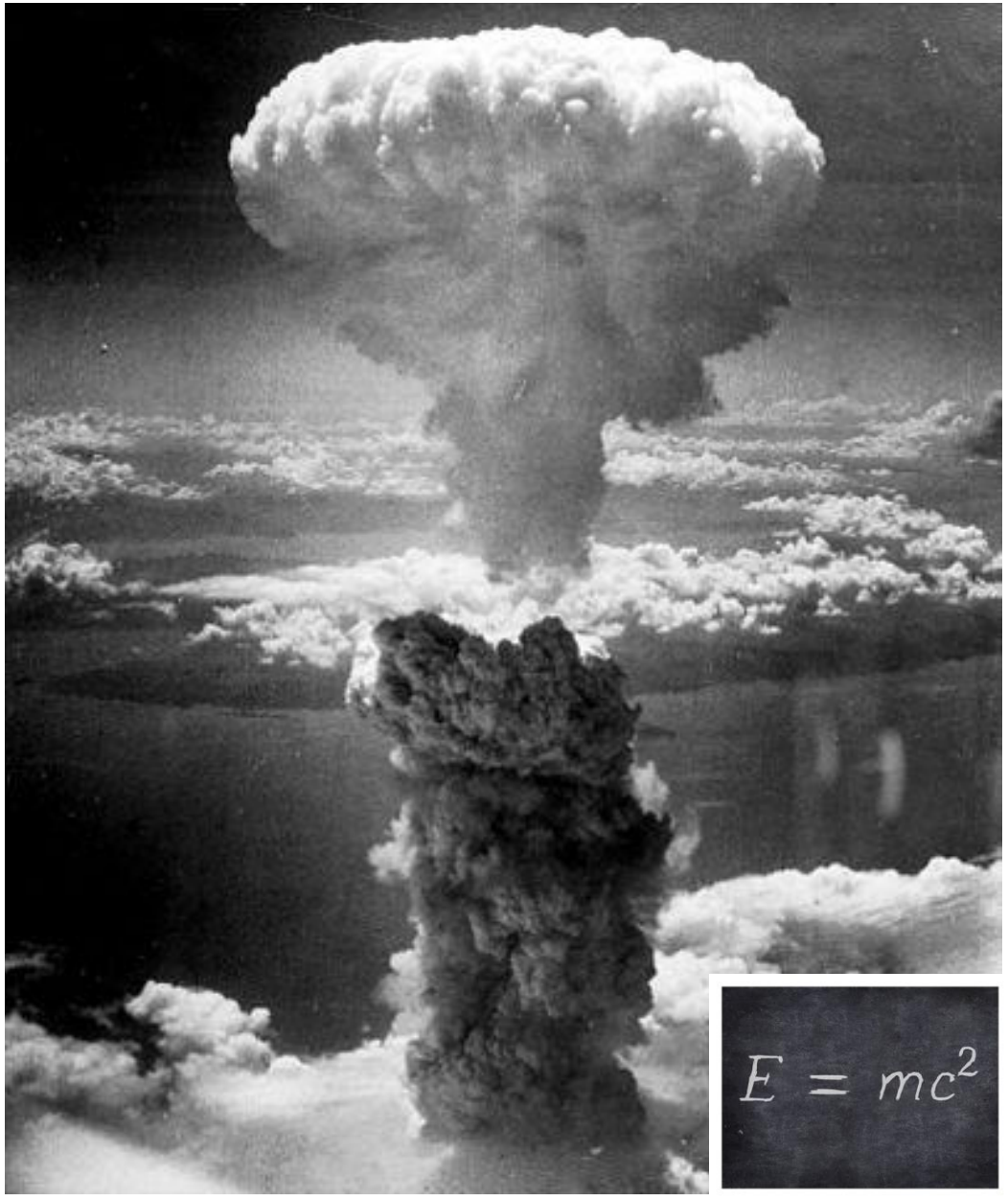
원자핵 반응과 에너지

- 핵융합
  - 원자번호가 작은 원자들
  - 원자핵의 융합
  - 높은 온도 @별의 중심, 중성자 포획 @초신성 폭발

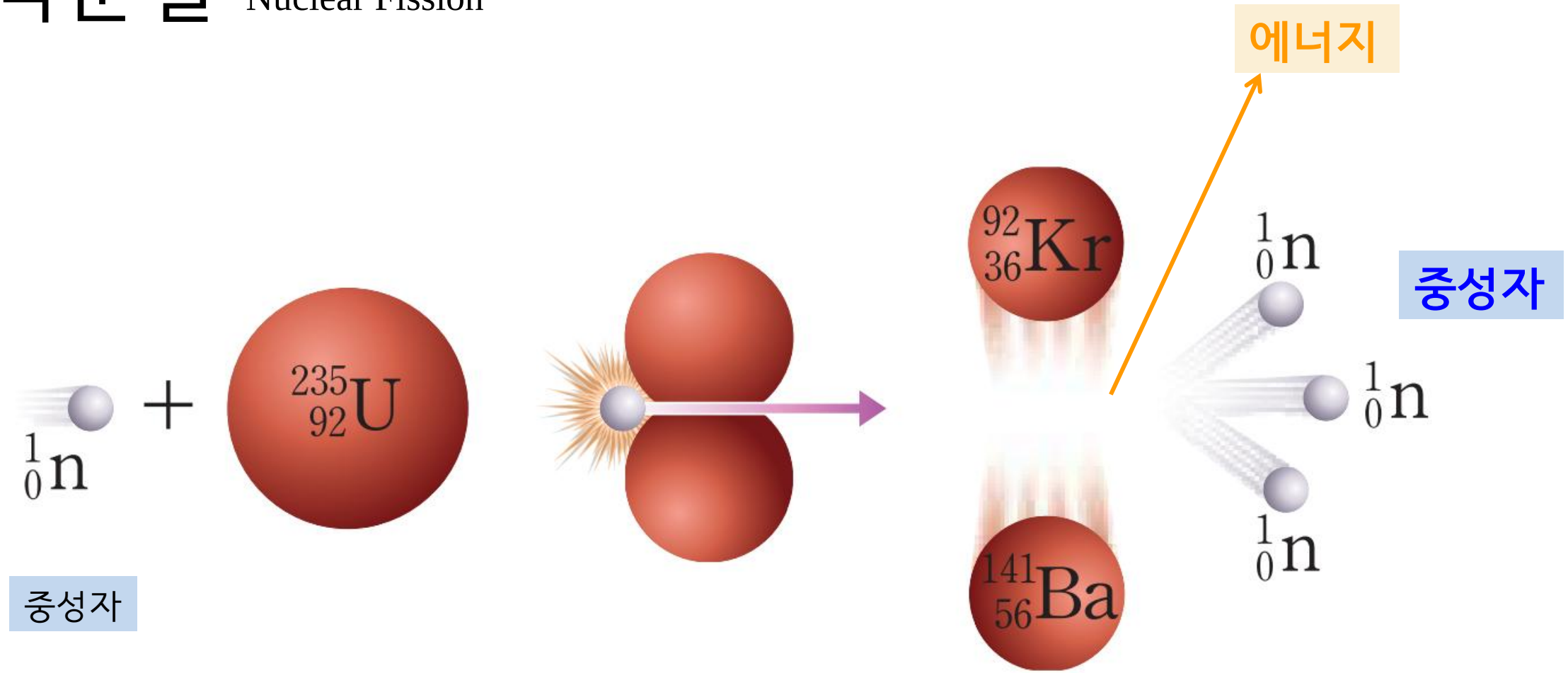
- 핵분열
  - 원자번호가 큰 원자들
  - 원자핵의 분열
  - 중성자 충돌


^{235}U
^{236}U
^{92}Kr
^{141}Ba


active
B^{10}


$E = mc^2$

핵분열 Nuclear Fission



핵분열

◆ 원자폭탄

- 고농축 핵분열성 물질의 핵연료 사용
- 기하급수적으로 증가하는 핵분열 연쇄 반응: 제어 불가



◆ 원자로

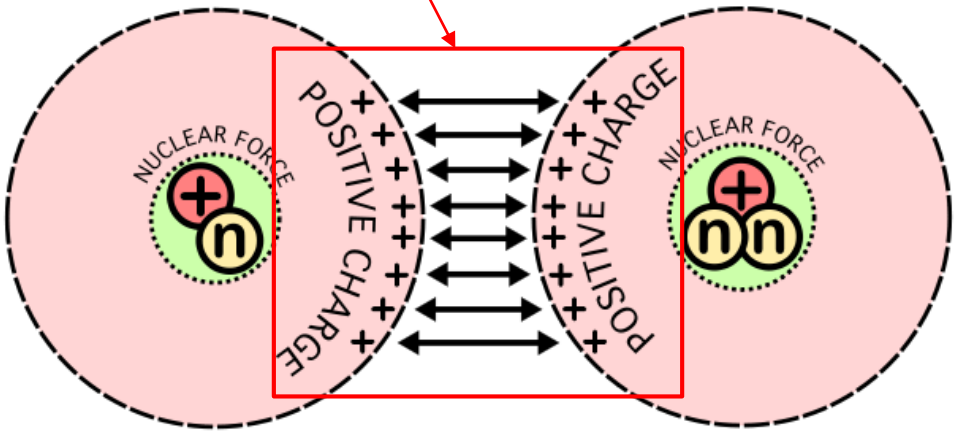
- 저농축 핵분열성 물질의 핵연료 및 잉여 중성자 흡수
- 제어 가능한 속도의 핵분열성 연쇄반응

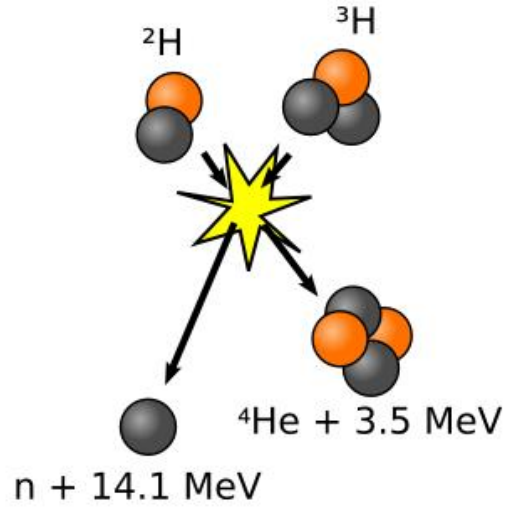


핵융합 Nuclear Fusion

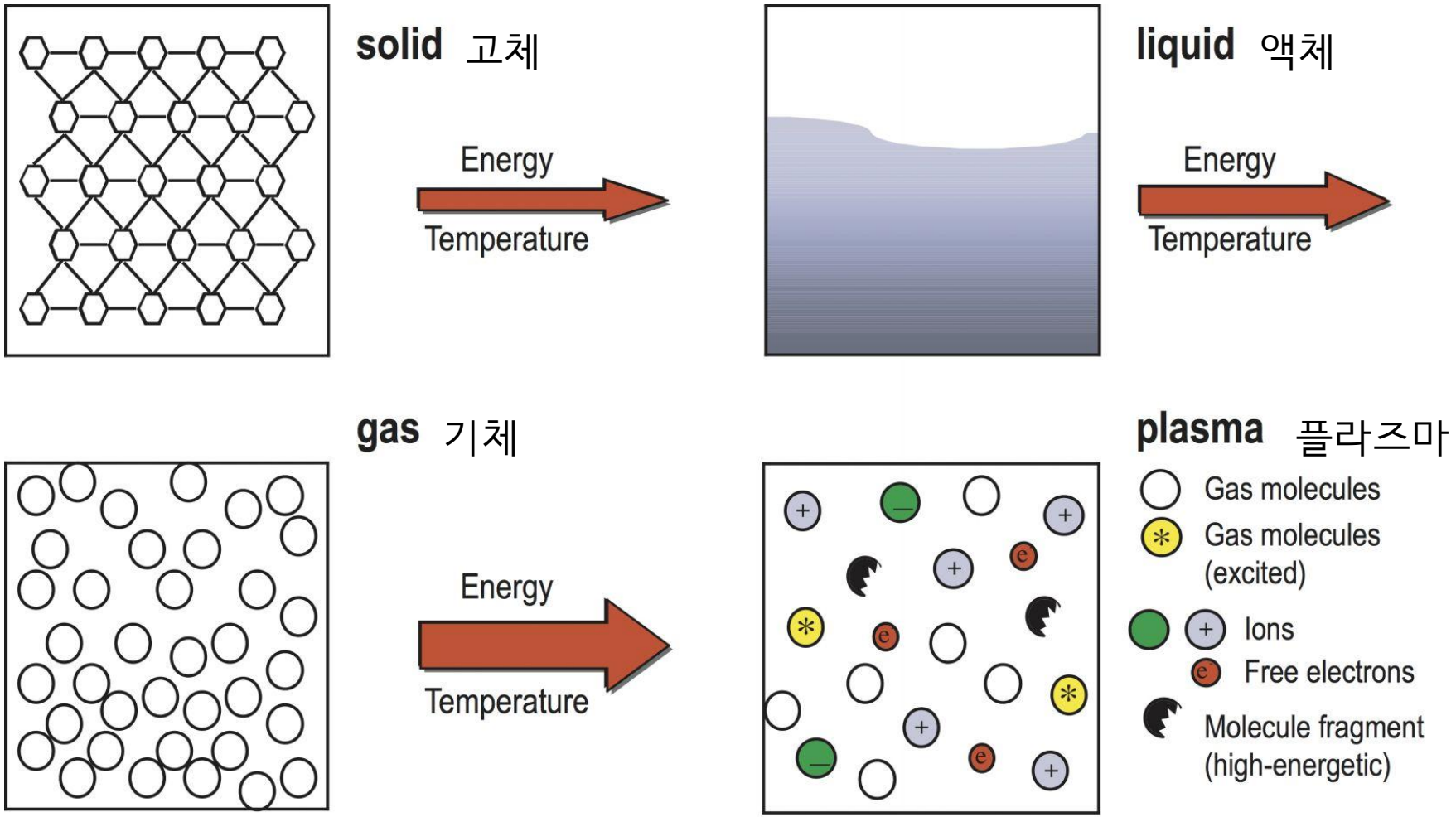
- 원자핵 사이에서는 전하(+)의 전자기력이 밀어내는 방향으로 작용
- 아주 가까운 거리에서는 강한 핵력이 전자기력보다 강해진다
- 높은 에너지를 발생시키는 열핵반응을 위해서는 1000만도 이상 가열 필요

  → 플라즈마 상태





상태변화



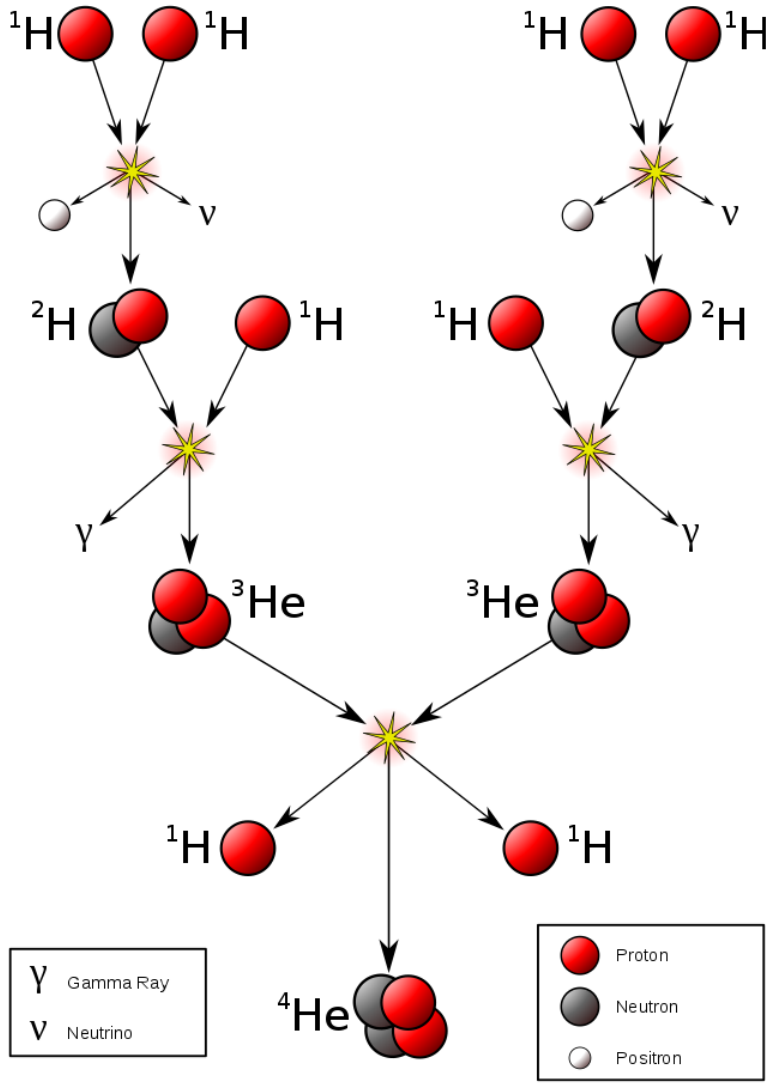
https://www.youtube.com/watch?v=A7RFyh5ABcQ

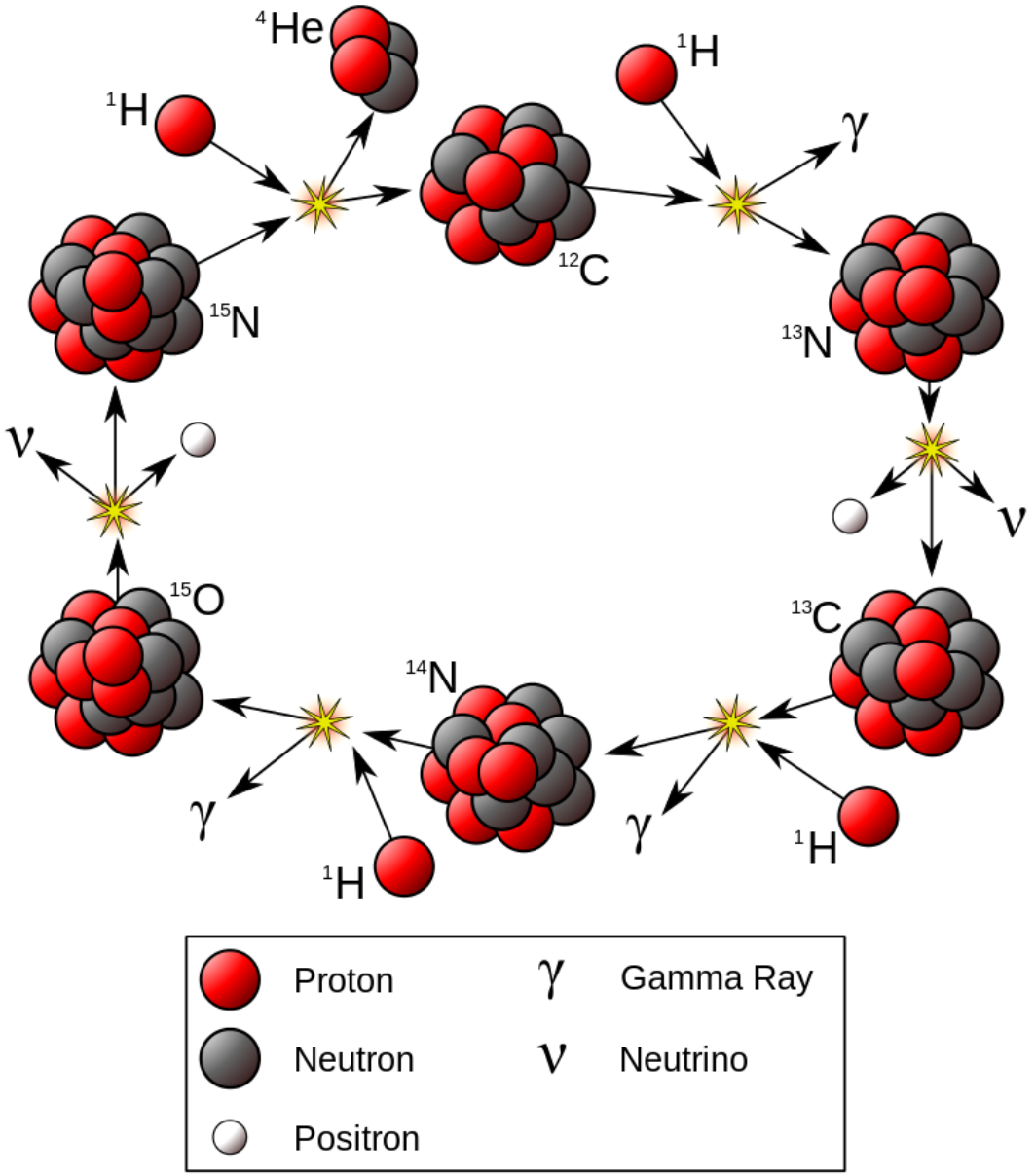
핵융합 Nuclear Fusion

- 원자핵 사이에서는 전하(+)의 전자기력이 밀어내는 방향으로 작용
- 아주 가까운 거리에서는 강한 핵력이 전자기력보다 강해진다
- 높은 에너지를 발생시키는 열핵반응을 위해서는 1000만도 이상 가열 필요

  → 플라즈마 상태

- 원자핵이 결합하면서 발생하는 결손 질량이 에너지로 방출
- 무거운 원자들 사이의 핵융합을 위해서는 더 높은 온도가 필요


^{1}H ^{1}H
ν
^{2}H ^{1}H
γ
^{3}He
^{1}H ^{1}H
^{4}He
γ Gamma Ray
ν Neutrino
Proton
Neutron
Positron


^{4}He
^{1}H
^{12}C
^{1}H
γ
^{15}N
^{13}N
ν
ν
^{15}O
^{13}C
^{14}N
γ
γ
^{1}H
^{1}H
Proton
Neutron
Positron
γ Gamma Ray
ν Neutrino



초당 수소 6억2천만 톤 사용,
9.192×10^{10}Mt ≅ 2.3×10^{45}eV ~ 초당 400조W 에너지 발생

핵융합 발전

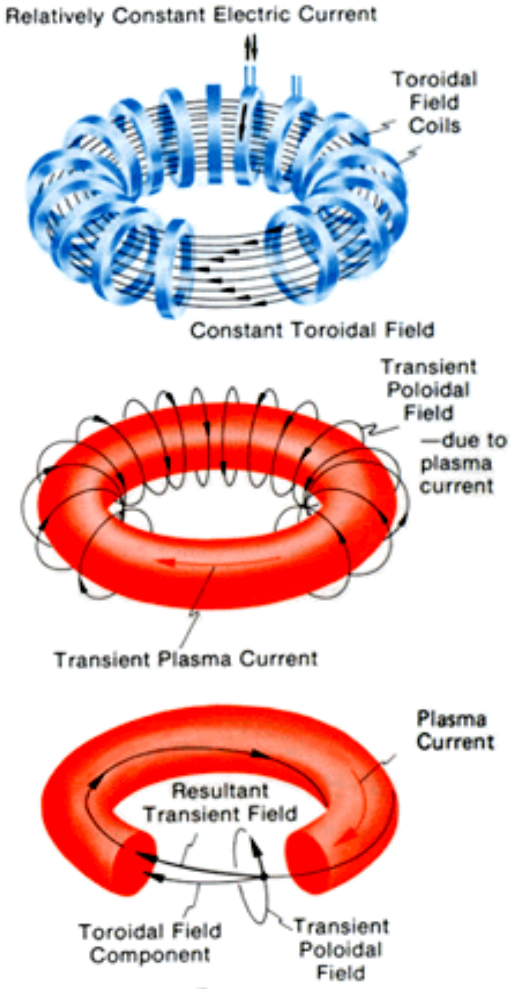
장점	단점
• 폐기물 처리가 용이 • 자연 훼손이 적다 • 장소에 구애 받지 않음 • 원료 풍부 ➢ 중수소: 바닷물에서 원심분리 ➢ 삼중수소: 헬륨에서 제조 • 우주개척에 사용 가능	• 중저준위 방사능 폐기물은 여전히 발생 • 중수소 원심분리에 드는 에너지 • 생산된 전력의 80% 정도가 자기장 만드는 데 소모

- 아직은 실험실 수준
- 상온핵융합의 가능성?





KSTAR **K**orea **S**uperconducting **T**okamak **A**dvanced **R**esearch





https://www.youtube.com/watch?v=jsDHYvsAg-8

KSTAR **K**orea **S**uperconducting **T**okamak **A**dvanced **R**esearch

- 1995-2007 한국형 핵융합연구@국가핵융합연구소(NFRI)
  - 4천억 원 규모
  - 국제핵융합실험로(ITER) : 미국, 러시아, 유럽연합, 중국, 인도, 일본, 한국 등 34개국 참여. 17조원 규모
  - 지름 10*m*, 높이 6m, 도넛형 구조의 토카막Tokamak, 1.5m 콘크리트 벽 두께
- 태양이 빛을 내는 원리인 핵융합 반응을 이용해서 에너지를 얻고자 함
  - 핵융합 반응에서의 질량 손실이 에너지로 변화, 발생 : 에너지-질량 등가 공식 ($E=mc^2$)
    → 물 가열 → 발전기 터빈 작동 → 전기 생산
  - 중수소와 삼중수소, 1억 도, 이온화된 원자핵과 전자가 고밀도 플라즈마 상태로 충돌
    → 중성자, 헬륨 형성
  - 중수소 가열에 필요한 에너지 1W ~ 3억 도 중수소가 방출하는 에너지 1억~1조 W
  - 중수소 발열(에너지 방출) 통제 기술 필요: 토카막이 녹거나 폭발하지 않게 하는 기술 필요
  - 중수소 0.03g/바닷물1리터. 중수소 1g = 석유 8톤
  - 삼중수소 지각과 바닷물에 풍부한 리튬에서 추출 가능. 3천 년 이상 사용 가능량 매장

토카막 tokamak: 플라즈마를 가두기 위해 자기장을 이용하는 도넛형 장치
내부 플라즈마 안정화를 위해 자기장뿐만 아니라 내부에 전류가 흐르게 하여야 하며 플라즈마가 벗어나지 않게 하기 위한 또 다른 자기장이 필요

시험관 속의 태양 – 상온 핵융합 이야기

- 플라이슈만-폰즈 실험
  - 1989년 3월 23일, 유타 대학의 두 화학자인 마틴 플라이슈만과 스탠리 폰즈가 시험관 안에서 핵융합 현상이 일어나는 것을 발견했다고 공표
  - ‘중수’가 담긴 비커와 팔라듐 전극(-), 백금 전극(+), 중수에 약간의 산화리튬
  - 낮은 전압을 수백 시간 걸어두면 핵융합 에너지가 나온다
  - 증거 : 반응 시 상당한 열, 중성자, 삼중수소 등이 발생한 흔적
  - 실험은 소규모로만 진행



@wiki

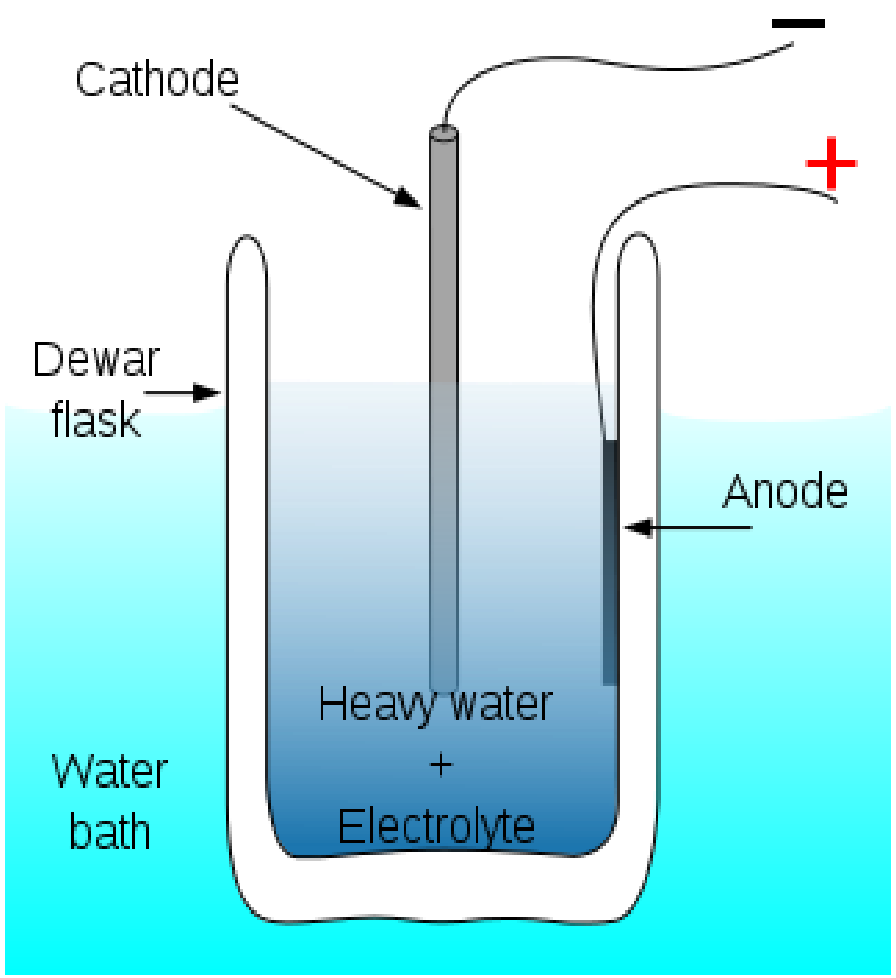
시험관 속의 태양 – 상온 핵융합 이야기

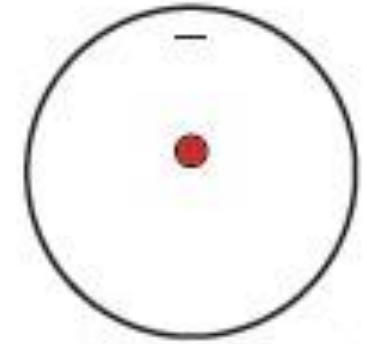
- 플라이슈만-폰즈 실험
- 재연 시도
  - ➢ 간단한 실험으로 간주, 많은 과학자들이 직접 시도
    - ✓ 이전에는 핵융합 실험을 하기 위해 수십억 달러짜리 기계가 필요했지만 예기치 않은 실패를 하는 경우가 더 많았다
  - ➢ 실험에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 쟁탈전
  - ➢ 일주일 후 원고 공개, 재연 실험이 우후죽순처럼 시도

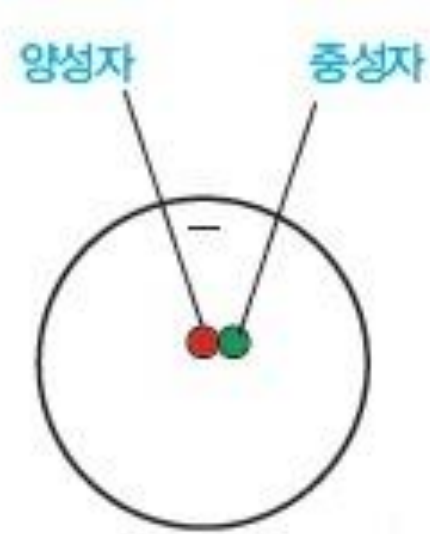


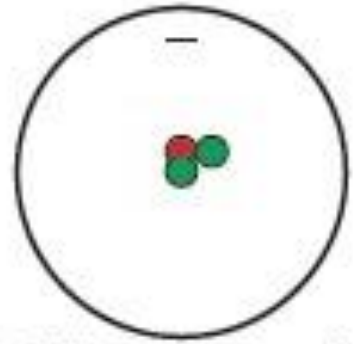
@wiki

플라이슈만-폰즈 실험


−
+
Cathode
Dewar
flask
Anode
Heavy water
+
Electrolyte
Water
bath


Protium (hydrogen-1)
수소


양성자
중성자
Deuterium (hydrogen-2)
중수소


Tritium (hydrogen-3)
삼중수소

시험관 속의 태양 – 상온 핵융합 이야기

- 브리검 영 대학의 스티븐 존스 연구팀
  - 이전 3년 동안 상온 핵융합 연구에서 긍정적 결과를 얻음
  - 과잉열 현상은 나타나지 않았지만 중성자는 검출
  - 연구결과를 네이처에 제출

- 그 외
  - 텍사스 A&M 대학 : 상온 핵융합 전지에서 과잉열이 나옴을 확인했다고 발표
  - 조지아 공대 : 중성자를 확인했다고 발표
  - 헝가리 및 동유럽 지역에서도 긍정적인 결과들이 보고됨

시험관 속의 태양 – 상온 핵융합 이야기

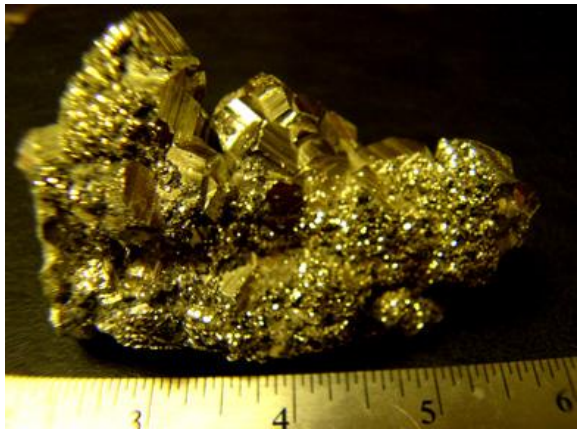
- 이후 전개
  - 유타 대학은 플라이슈만과 폰즈를 대신해 특허권 신청
  - 실험 결과를 논문보다 먼저 언론에 공개한 것은 우선권을 확보하려는 유타 대학의 이해관계
  - 유타 주 의회가 상온 핵융합 실험에 5백만 달러를 지원하기로 결정
  - 연방 의회에서도 2천5백만 달러를 지원하는 안에 의견을 모으고 있었다

상온 핵융합 – 의심의 목소리들

- 조지아 공대 연구진들의 실수 소식 : 중성자 검출기가 열에 민감
- 텍사스 A&M대학의 과잉열 현상 : 온도에 민감한 장치를 부적절하게 접지
- MIT, 로렌스리버모어, 오크리지 등에서는 아무 것도 확인되지 않음
- 네이처Nature는 플라이슈만과 폰즈의 논문 수록 계획 취소
- 미 의회는 2천5백만 달러 예산 집행 보류
- 1989년 5월 볼티모어 미국 물리학회
  - ✓ 언론 매체의 야단법석
  - ✓ 비판의 목소리가 최고조
  - ✓ MIT 연구진은 폰즈와 플라이슈만이 중성자 관련 증거를 부정확하게 해석했다고 주장
  - ✓ 캘리포니아 공대의 연구팀도 재연 실험 결과들이 모두 부정적이었음을 자세히 보고
  - ✓ 캘리포니아 공대의 한 이론과학자는 상온 핵융합이 이론적으로 불가능하다고 단언
  - ✓ 브리검 영 대학의 스티븐 존스도 폰즈와 플라이슈만의 연구에 거리를 두려고 함 – 과잉열에 대한 의심
  - ✓ 대부분의 물리학자들이 '그만하면 됐다'는 태도를 보이기 시작 : 황금이 황철광으로 되어버림

소규모 과학을 통해 핵융합으로

- 팔라듐 값의 변동
  - 1989년 3월 23일, 팔라듐 값은 1온스(28.35그램)에 145.60달러
  - 1989년 5월 상온 핵융합 열풍이 최고조일 때 1온스에 170달러
  - 볼티모어 미국 물리학회 뒤에 값이 폭락
  - 1992년 10월 1온스에 95달러



- 팔라듐의 특징
  - 다량의 수소를 흡수하는 능력
  - 최대한도로 수소를 흡수하게 되면 결정 격자 안의 압력이 급격히 증가
  - 높은 압력 하에서는 양전하 장벽이 무너지게 될지도?

소규모 과학을 통해 핵융합으로

- 폰즈와 플라이슈만 이전의 핵융합 시도들
  - 1920년대 베를린 대학
    - ✓ 화학자였던 프리츠 파네트와 쿠르트 페터스
    - ✓ 팔라듐을 이용해 수소 핵융합 시도
    - ✓ 핵융합보다는 헬륨에 관심 : 비행선에 사용되는 물질
    - ✓ 1차 세계대전 이후 미국이 독일에 헬륨 판매 거부
    - ✓ 새빨갛게 달궈진 팔라듐 위로 수소를 지나가게 하여 소량의 헬륨을 검출했다고 주장
    - ✓ 나중에 헬륨이 실험 장치의 유리벽 안에 이미 흡수되어 있던 것이라는 사실이 발견됨

소규모 과학을 통해 핵융합으로

- 폰즈와 플라이슈만 이전의 핵융합 시도들
  - ➢ 스웨덴 일렉트로룩스 기업 연구소의 존 탄드버그
    - ✓ 파네트와 페터스의 연구를 계속 이어감
    - ✓ 폰즈와 플라이슈만의 생각과 매우 유사
    - ✓ 1927년 팔라듐을 음극으로 하여 물을 전기분해, 헬륨을 제조하는 장치를 특허 신청
    - ✓ 차이점은 전해질로 중수가 아닌 경수를 사용
    - ✓ 특허는 너무 개략적이라는 이유로 퇴짜
    - ✓ 1930년대 중수소 발견 이후 연구를 더욱 진전, 팔라듐을 중수소로 포화시켜 핵융합 시도

      → 적어도 헬륨 생산에는 실패

소규모 과학을 통해 핵융합으로

- 1984년 폰즈와 플라이슈만
  - 이전의 연구는 알지 못했다
  - 플라이슈만은 영국에서 가장 저명한 전기화학자 중 한 명, 사우샘프턴 대학의 전기화학 교수
  - 미국인 스탠리 폰즈는 1975년 박사논문 연구를 위해 사우샘프턴 대학 방문
  - 1983년 영국 수상 대처가 대학에 대한 자금 지원 삭감, 플라이슈만은 조기 은퇴를 강요 받음
  - 당시 유타 대학의 화학과 학과장으로 있던 폰즈와 팀을 이뤄 연구
  - 플라이슈만과 폰즈 모두 모험적인 연구를 성공적으로 수행해내는 것으로 명성
  - 초기 실험을 통해 삼중수소 흔적, 어쩌면 중성자 약간을 볼 수 있을 것으로 기대
  - 과잉열이 놀라울 정도로 높은 수준

스티븐 존스

- 브리검 영 대학의 스티븐 존스
  - 1982년, 동료들과 로스 알라모스의 입자가속기에서 발생시킨 아원자 입자들로 핵융합 반응 시도
    - ✓ 핵융합에 대한 증거들은 많이 찾아낼 수 있었지만 에너지원으로 이용할 정도는 아님
    - ✓ 초고압 상태에서는 수소 동위원소들의 융합이 촉진될 것으로 생각
  - 1985년, 브리검 영 대학의 지구물리학자 폴 팔머가 화산 근처에서 과도한 양의 중헬륨이 발견된다는 것을 알림 → 지질학적 과정을 통해 중수소가 상온 핵융합을 일으킨 것으로 생각
    - ✓ 실험실 안에서 지질학적 과정을 재현하려 시도
    - ✓ 탄드버그의 경우와 거의 비슷한 전해 전지를 만든 후 여러 금속들로 전극을 만들어 시험
    - ✓ 팔라듐이 가장 적격의 전극 재료라고 판단
    - ✓ 낮은 세기의 중성자도 검출할 수 있는 검출기 제작
  - 1986년, 자연에 존재하는 중성자 방사선의 수준보다 약간 높은 값 정도의 중성자 관측
  - 1988년, 더욱 향상된 검출기로 중성자 산출의 명확한 증거를 발견했다고 확신

스티븐 존스

- 두 그룹의 경쟁
  - 존스는 유타 대학에서 비슷한 연구가 진행되고 있다는 사실을 알지 못함
  - 1988년 9월 미국 에너지부가 플라이슈만과 폰즈의 연구제안서에 대한 심사를 존스에게 부탁
  - 상온 핵융합으로 얻을 수 있는 상업적 이익과 특허를 받을 필요성
  - 두 그룹 사이에 경쟁과 의심이 일어났으리라고 짐작 가능

- 1989년 초 플라이슈만과 폰즈
  - 플라이슈만과 폰즈는 존스가 발표를 미루고 자신들의 측정값을 정확히 할 시간을 주길 바랐던 것으로 보임
    - ✓ 과잉열을 관측했다고 확신한 것 같지만 이것이 핵융합에서 나온다는 확고한 증거는 가지고 있지 않았다
    - ✓ 정밀성이 떨어지는 일부 측정값에서는 중성자 방출 확인, 하지만 더 정밀한 측정이 바람직
  - 플라이슈만은 고감도 중성자 검출기를 이용하기 위해 영국 하웰 실험실에 핵융합 전지를 항공편으로 보내려 시도 : 전지가 방사능 위험 물질로 판정 받아 성사되지 않음
  - 전지를 둘러싸고 있는 방사능 차폐용 물 속에서 나타나는 상호작용을 관측, 중성자 검출 주장

두 그룹의 관계

- 존스의 연구 결과 발표가 임박하자 폰즈와 플라이슈만은 압박을 받음
  - ✓ 존스는 3월에 열기로 했던 세미나 취소, 연구 결과를 5월 1일 미국 물리학회 발표 예정
  - ✓ 플라이슈만과 폰즈는 우선권을 잃지 않기 위해 양쪽 그룹의 논문들을 3월 24일에 네이처에 함께 발송하기로 합의
- 3월에 두 그룹 사이의 관계가 소원해지기 시작
  - ✓ 존스의 발표는 5월 예정, 하지만 논문 초록이 미리 공개됨
  - ✓ 플라이슈만과 폰즈는 자신들의 연구도 공개해도 괜찮다고 생각한 듯
  - ✓ 플라이슈만과 폰즈는 과잉열에 대한 아이디어가 도용될지도 모른다고 걱정
  - ✓ 존스는 원고를 청탁 받고 상온 핵융합 실험에 대한 보고를 작성, 1989년 4월 전기분석화학지에 발표
    : 폰즈와 플라이슈만의 실험에 대한 정보를 과학자들에게 처음 제공
- 유타 대학 행정 본부에서 압력을 받은 플라이슈만과 폰즈는 3월 23일에 기자회견
  - ✓ 미리 정보를 받은 영국 신문은 3월 23일에 보도 - 언론들이 3월 23일에 유타로 몰려듬
  - ✓ 기자회견에서는 존스의 연구 그룹에 대해 아무 이야기도 없었다

스티븐 존스

- 깨어진 합의, 1989
  - 유타 대학 측은 일방적인 기자회견을 열고 논문을 이미 제출한 것으로 보도
  - 존스는 격분, 곧바로 자신의 논문을 네이처에 제출
  - 3월 24일 플라이슈만과 폰즈의 대학원생인 마빈 호킨스는 페덱스 영업소에서 존스 그룹의 사람이 나타나기를 기다렸으나 아무도 나타나지 않았고 폰즈와 플라이슈만의 논문을 홀로 보냄



논쟁

- 논쟁의 대상 – 플라이슈만과 폰즈의 연구결과
- 스티브 존스의 연구
  - ➢ 중성자 방사선 수준 값이 매우 낮음
  - ➢ 과잉열을 관측했다고 주장하지도 않았다
  - ➢ 기존 이론에 도전하는 내용도 담겨 있지 않음
  - ➢ 상업적 응용 측면을 그다지 중요하지 않게 여긴다고 밝힘
  - ➢ 원하지 않는 논쟁에 빠져들면서 자신의 발견에 대한 신뢰가 타격을 입은 경우
    - ✓ 해당 분야에서의 명성, 이론적 문제가 없는 연구 결과, 신중한 존스의 방식 등
    - ✓ 플라이슈만과 폰즈가 아니었다면 팔라듐 금속에서 소량의 중수소가 핵융합을 일으킨다는 사실을 조용히 입증해 보였을 수도 있었다
    - ✓ 하지만 존스도 의심을 피할 수 없었다

논쟁

- 플라이슈만과 폰즈의 연구
  - ➢ 핵융합 연구에서 이름 있는 사람들이 아님 : 물리학자가 아닌 화학자
  - ➢ 물리학자 대부분이 이론상 불가능하다고 생각하는 것을 주장
    - ✓ 만일 과잉열이 핵융합 때문에 발생했다면 중성자 방사선 세기 수준은 주변에 있던 사람을 죽일 정도
      - ▪ "당신이 제트비행기를 설계하고 있다고 가정해봅시다. 그런데 느닷없이 CBS 방송국의 뉴스에서 전하길 누군가가 반중력장치를 발명했다는 겁니다."
      - ▪ "나는 편견 없이 받아들이려고 합니다. 그렇다고 해도 그런 일이 있다는 건 정말 상상할 수도 없는 일입니다."
    - ✓ 핵융합 연구자들은 그동안 비슷한 (그리고 틀린) 주장들을 많이 접해옴
  - ➢ 플라이슈만과 폰즈는 화학 분야에서는 훨씬 나은 대접을 받았다
    - ✓ 실험에 뭔가 중요한 것이 있다면 곧 모든 것이 명백하게 드러나리라고 생각
  - ➢ 과잉열과 핵반응에 따른 생성물을 확인해 보면 된다

과잉열

- 중고등학교 물리 수준의 문제
  - 단위 시간당 얼마 만큼의 에너지가 입력되고 출력되는지 상세히 측정, 기록
  - 전지의 온도를 영점 조정한 후 상승한 온도를 측정
- 팔라듐 전극이 중수소로 완전히 충전될 때까지 기다려야 함
- 전극 충전까지 몇 개월이 걸릴 수도
- 결과
  - 전지마다 다르게 나타남
  - 전혀 과잉열이 없는 경우도 있음
  - 갑자기 출력이 치솟아 입력치의 4배나 되는 전력이 기록되기도
  - 대부분의 경우 입력한 전력의 10~25% 사이의 과잉열이 나옴
  - 알려진 화학 반응이나 과정을 통해 설명될 수 있는 것은 아니라고 플라이슈만과 폰즈는 확신

핵반응 산물

- 핵융합의 가장 직접적인 증거는 과잉열과 중성자
- 초기 중성자 측정 방식
  - 상대적으로 조잡
  - 50m 떨어진 곳의 환경에서 나온 측정값을 자연적으로 산출되는 중성자의 배경값으로 설정
  - 전지에서 나온 측정값과 비교 : 배경값의 3배 기록
  - 검출된 중성자의 에너지가 어느 정도인지 몰랐다
  - 50m 떨어진 곳의 배경값이 전지 옆의 배경값과 일치할 것인지 불분명

핵반응 산물: 중성자 측정

- 핵융합의 가장 직접적인 증거는 과잉열과 중성자
- 개선된 방법
  - 전지를 물통으로 두르고 물통 속에서 중성자가 양성자에 의해 포착되며 나오는 감마선 측정
  - 유타 대학 방사선 학자인 밥 호프만이 이틀간에 걸쳐 실시
  - 검출된 중성자의 개수는 모든 열이 중수소의 핵융합 반응에 따라 발생한 것이라는 가정에 근거한 기대치보다 수십억 개나 적었다
- 삼중수소 : 흔적을 찾아냈으나 중수에는 삼중수소가 자주 오염물질로 검출됨

실험의 재연

- 초기 재연 실험들의 결과는 크게 의미가 있지는 않음
  - 겉으로는 쉬워 보이지만 예상보다 팔라듐 전지가 훨씬 복잡
  - 폰즈와 플라이슈만의 실험 설명이 그리 상세하지 않았다
    - ✓ 전극의 크기, 작동 시 전류 밀도, 리튬염의 필수 여부, 음극의 오염 여부, 실험 기간 등
    - ✓ 특허권 문제? 무능력?
    - ✓ 수소폭탄의 주요 원료 중 하나인 삼중수소를 값싸게 얻는 방법이 알려지는 것을 두려워하기도
- 자세한 실험 정보가 전자우편 등 비공식적인 통로를 통해 퍼져나감
- 더글러스 모리슨
  - CERN의 물리학자, 초기에는 상온 핵융합에 열광
  - 곧 상온 핵융합이 불가능하다고 생각하게 됨
- 대부분의 그룹들이 부정적 결과, 일부만이 긍정적인 결과

실험의 재연

- 플라이슈만과 폰즈의 대응
  - 부정적인 결과가 나온 것은 놀랍지 않음
  - 많은 전지들이 잘못 만들어졌다
- 재료과학자 로버트 허긴스@스탠퍼드 대학
  - 보통 물을 쓴 전지와 중수를 쓴 전지 중 중수를 쓴 전지에서만 과잉열이 생김
- 플라이슈만과 폰즈에 대한 비판
  - 덮개가 없는 열린 전지를 사용
  - 전기 분해 과정에서 발생한 기체들이 빠져나갈 수 있다
- 존 애플비 @텍사스 A&M 대학
  - 닫힌 전지를 사용하여 엄밀한 열량 측정 → 과잉열 현상이 다시 발견됨

실험의 재연

- 네이선 루이스, 찰리 반즈 @캘리포니아 공대
  - 여러 가지 조건에서 실험을 수행했지만 아무것도 찾아내지 못했다고 보고
  - 루이스는 미국 물리학회 모임에서 부정적인 결과를 보고해 엄청난 영향을 끼침
  - 폰즈와 플라이슈만은 전해액을 휘저어주는 일을 빼먹었고 이로 인해 국소적으로 과열된 부분이 온도계 눈금을 그럴싸하게 높게 만들어 주었다
- 플라이슈만과 폰즈의 반박
  - 반응에서 발생한 중수소 거품들이 용액을 휘젓는 역할을 해주기 때문에 전해질을 휘저어줄 필요가 없다
  - 전해질에 물감 몇 방을 떨어뜨리는 간단한 실험을 통해 자신들의 논리를 증명
- 플라이슈만의 대학원생, 데이비드 윌리엄스
  - 하웰 실험실에서 실험
  - 과잉열과 중성자를 확인하기 위해 오랜 기간 동안 수많은 전지들을 테스트
  - 사실상 영국에서 상온 핵융합 연구를 끝장내게 할 정도로 부정적

실험의 재연

- 삼중수소 측정
  - 플라이슈만과 폰즈가 삼중수소의 흔적을 발견했다고 주장
  - 인도의 한 연구팀은 오랜 기간에 걸쳐 삼중수소를 측정
  - 로스 알라모스의 연구팀과 텍사스 A&M 대학의 그룹에서도 유사한 결과 발표
  - '표준적인' 설명 – 삼중수소는 중수의 오염물질
  - 1990년 <사이언스 science>에 실린 기사에서는 텍사스 A&M 대학이 실험을 조작했다는 의혹 제기

실험의 재연

- 옹호자와 비판자들 모두 상대편이 '비과학적' 행동을 했다고 비난
  - 비판자들은 부정적인 결과가 훨씬 더 많다는 사실을 들어 문제가 되는 현상을 부정하려 함
  - 긍정적인 결과는 무능력, 착각, 심지어 사기 행위에서 비롯한 것이라고 덮어씌운다
  - 옹호자들은 긍정적인 결과를 얻었을 때 가한 조건들을 정확히 재연하는데 실패했기 때문에 부정적인 결과가 나온 것이라 해명
  - 과연 실험만으로 논쟁이 해결될 수 있을까?

상온 핵융합 – 이론상 불가능한가?

- 논쟁의 배경에는 상온 핵융합이 이론상 불가능하다는 생각이 깔려 있다
- 팔라듐 격자 안에 생긴 과도한 압력이 중수소의 핵융합을 더 잘 일어나게 할 것이라는 **믿음** : 이론적 뒷받침은 거의 없다 !
- 핵물리학자들의 반응 중 하나 : 이론적 가능성을 상세하게 재검토

상온 핵융합 – 이론상 불가능한가?

- 핵물리학자 스티브 쿠닌과 마이크 논버그
  - ➢ 팔라듐에서 과잉열을 발생시킬 만큼 충분한 중수소 핵융합이 일어날 가능성이 거의 없다
    - ✓ 팔라듐 안에서 높아진 압력은 핵융합을 일으키기에 충분하지 않다는 것을 보이려 함
    - ✓ 계산에 따르면 융합의 속도가 극도로 낮다
      - "상온의 중수소를 태양 크기만 하게 모아놓으면, 일 년에 한 번 꼴로 핵융합이 일어날 것이다."
      - "돼지가 날개를 갖는다면 어떻게 행동할 것인지에 대해서도 이론을 세울 수 있을 것입니다. 하지만 돼지는 날개가 없지요!"
- 쿠닌의 의견이 과학자들의 표준적인 견해
- 하지만 논쟁이 진행되는 동안은 수많은 의견들이 제시됨

신뢰도

- 옹호자와 비판자들의 다툼은 신뢰를 얻기 위한 다툼
- ‘믿기 어려운’ 주장을 제시한 과학자들은 힘겨운 싸움을 치러야 한다
- 플라이슈만과 폰즈
  - ➢ 전기화학자로서는 신뢰를 받았지만 핵물리학자로서는 아님
- 상온 핵융합을 관찰했다고 주장하는 것
  → 기득권을 가진 핵물리학자와 핵융합물리학자들의 발등을 밟는 일
  → 고온 핵융합 프로그램에는 이미 거대한 규모의 자금, 전문 기술, 장비들이 투자
  → 이런 사실은 과학자들의 태도에 어떤 식으로든 영향을 끼쳤을 것
- 플라이슈만과 폰즈가 가장 격렬한 반대에 부딪혔던 곳은 중성자 측정 분야

중성자 측정

- 많은 물리학자들에게 핵융합에 대한 가장 유력한 증거는 중성자 관측
- 플라이슈만과 폰즈
  - 뒤늦게 중성자 검출 실험을 했지만 이에 필요한 전문지식이나 기술을 갖추고 있지 않았다

중성자 측정

- 많은 물리학자들에게 핵융합에 대한 가장 유력한 증거는 중성자 관측
- 1989년 3월 발표 후 하웰 실험실에서 진행된 플라이슈만의 세미나
  - 중성자 관측 증거 제시
    - ✓ 물로 만든 차폐물에서 호프만이 검출한 감마선의 최고점을 기록한 그래프를 보여줌
    - ✓ 에너지 수치의 최고치가 2.5MeV
      - ← 물리학자들이 보기에는 이 수치가 잘못된 것으로 보임
      - ← 중수소의 핵융합으로 나온 중성자로 산출한 감마선 예측치는 2.2MeV로 최고점을 기록
  - 감마선 검출기의 영점 조정 문제
    - ✓ 플라이슈만은 원래 자료를 가지고 있지 않았고 직접 실험을 하지도 않았다
  - 논문이 전기분석화학회지에 실릴 때는 최고점이 올바른 값인 2.2MeV 로 수정됨
  - 조작? 실수?

중성자 측정

- 감마선 그래프의 모양
  - MIT의 리처드 페트라소는 감마선 그래프 모양이 잘못되었다고 주장
  - 플라이슈만과 폰즈는 완전한 스펙트럼 자료를 발표, 2.2MeV 가 아니라 2.496MeV 라고 주장
- 플라이슈만과 폰즈는 후속 연구에서 과잉열의 열량 측정에 집중
- 물리학자들이 관심을 가졌던 것은 중성자 측정 관련 데이터
  → 과잉열은 화학적으로 생긴 '변칙 사례'로 간주
- 플라이슈만과 폰즈의 실험은 중성자 관측 때문에 전체적으로 불신을 받게 됨

결론

- 상온 핵융합 논쟁은 걸려 있는 판돈이 너무 큰 논쟁
- 평소에 잘 보이지 않던 과학의 작동 방식을 드러낸다
- 현대 과학의 문제?
  - 과학자들이 근거가 거의 없으면서도 너무 많은 것을 너무 많은 사람들 앞에서 주장
  - 언론의 논평이 과학자들 사이의 평가를 대체
  - 무한한 에너지에 대한 헛된 희망이 부풀어올랐다가 꺾여버렸다
- 과연 이러한 해석이 적절한가?
  - 플라이슈만과 폰즈가 다른 과학자들보다 더 탐욕스럽거나 대중적인 명성을 추구한 것은 아님
  - 이들의 행동은 충분히 그럴만한 이유가 있었다 : 특허권 지키기, 기자회견을 통한 선전
  - 제도적으로 인정받고 자금 지원을 받는 일이 어느 때보다 중요해진 현대 과학에서 불가피
- 과학자들이 모두 진정한 신사라는 관점은 신화
  - 과학이 이렇게 또는 저렇게 수행되어야 한다는 이미지를 바꿔야 한다
  - 과학이 수행되는 방식을 바꿀 수는 없음